

Interoperabilidad y humanización de la información médica

Memoria técnica — propuesta de solución al reto

Participante: Daniel Arias Suárez · Modalidad: individual · Junio 2026

1. Problema, objetivos y justificación biomédica

El reto plantea un escenario de **continuidad asistencial entre comunidades autónomas**. Un paciente con una lesión de rodilla es atendido en Cantabria, donde se le realiza una resonancia magnética y se emite el informe correspondiente. Más tarde, resulta necesario continuar su seguimiento en Asturias.

Este escenario presenta **dos retos**:

- **Interoperabilidad**: la imagen y el informe deben poder compartirse de forma segura entre sistemas y comunidades.
- **Comprensión**: el informe está redactado en lenguaje clínico, difícil de interpretar para el paciente.

La propuesta para afrontarlo es un **flujo automatizado, reproducible y trazable** que conecta Idonia y Recog y permite:

1. Subir a Idonia el estudio DICOM y el informe médico original.
2. Recuperar el informe desde Idonia y **humanizarlo** mediante la API de Recog.
3. Re-subir a Idonia el informe humanizado como documento orientado al paciente.
4. Entregar el caso de forma segura mediante un **Magic Link** (URL + PIN + QR).
5. Registrar **evidencia técnica trazable** de cada fase.

Justificación biomédica. El flujo mejora la **continuidad asistencial**: el médico de seguimiento accede de forma ágil a la imagen y al informe generados en otro sistema, lo que reduce la repetición innecesaria de pruebas. La humanización del informe favorece además la comprensión del paciente y su **alfabetización en salud**. La solución se plantea siempre como **apoyo a la comunicación y al acceso seguro**, no como un sistema de diagnóstico: la interpretación clínica permanece en manos del profesional.

2. Arquitectura y metodología

El desarrollo técnico de la solución se apoya en cuatro principios:

- **Separación de responsabilidades**: la lógica del proyecto se divide en archivos especializados. Los módulos cliente (`idonia_client.py` y `recog_client.py`) se limitan a encapsular la comunicación con las APIs externas, mientras que los *pipelines* orquestan las fases del caso clínico.
- **Fases modulares**: El flujo se divide en tres etapas (ingesta, humanización y entrega) ejecutables de forma independiente pero que se encadenan para completar el proceso asistencial.
- **Configuración centralizada**: `.env` y `config.py` actúan como fuente de verdad para credenciales, rutas, destinos y datos del caso.
- **Trazabilidad por diseño**: cada fase genera logs y evidencias JSON persistentes, permitiendo auditar la ejecución y diagnosticar errores sin exponer datos sensibles.

Sobre esta base y para que el flujo sea posible: `models.py` define las clases de caso, pasos y evidencias, `pipeline_utils.py` centraliza la trazabilidad y la generación de evidencias y `logger.py` configura el registro. Como puntos de entrada, `main.py` ofrece la ejecución por CLI y la demo de Streamlit permite lanzar las mismas fases desde una interfaz visual. La estructura real del proyecto refleja esta separación:

src/	
config.py	Carga segura de .env y validación de settings
idonia_client.py	Cliente HTTP y JWT HS256 para endpoints Idonia
pipeline_utils.py	Utilidades comunes de trazabilidad y evidencias
ingestion_pipeline.py	Orquestación de Fase 1 y evidencias
recog_client.py	Cliente HTTP para Recog
humanization_pipeline.py	Orquestación de Fase 2 y evidencias
delivery_pipeline.py	Orquestación de Fase 3 y evidencias
logger.py	Configuración de logging
models.py	Modelos de caso, pasos y evidencias
main.py	CLI principal
scripts/	
test_whoami.py	Diagnóstico aislado de autenticación Idonia
upload_report.py	Diagnóstico aislado de subida de informe
upload_study.py	Diagnóstico aislado de subida de estudio
get_document.py	Diagnóstico aislado de obtención de documento
test_magic_link.py	Diagnóstico aislado de Magic Link
demo/	
app.py	Interfaz Streamlit
phase_runner.py	Ejecución directa de fases y captura de logs
ui_utils.py	Componentes visuales ligeros

Arquitectura: separación de responsabilidades

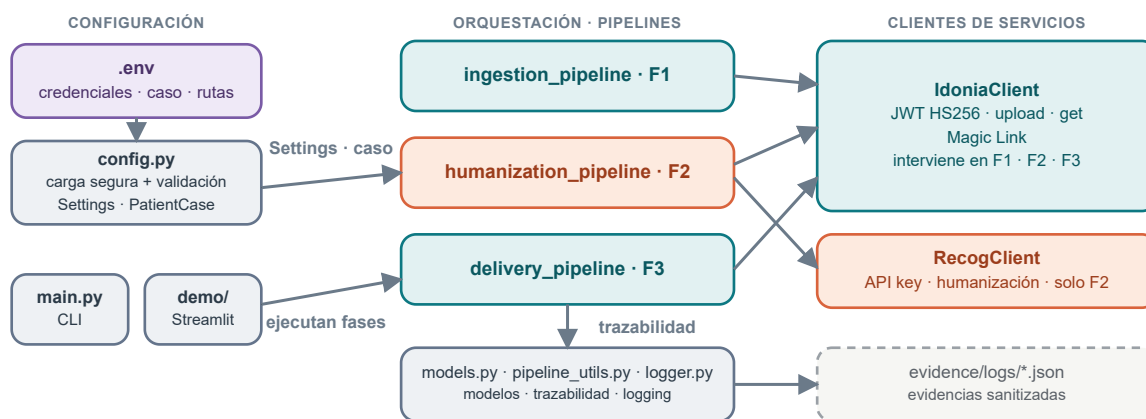


Fig. 1 — Los pipelines orquestan cada fase y llaman a los clientes: Idonia interviene en las tres fases y Recog solo en la humanización (F2).

3. Flujo de la solución e implementación por fases

Fase 1 · Ingesta e interoperabilidad

Esta fase **carga el caso en Idonia**. Tras validar la conectividad y la autenticación (`GET /whoami` con JWT HS256), se suben a Idonia las instancias del estudio y el informe original, asociados a la ruta del caso del paciente.

Decisión de diseño · agrupación del estudio DICOM

El estudio se exige en formato DICOM y se compone de múltiples instancias. En lugar de subir directamente el ZIP descargado del material, se ha optado por **descomprimir y subir todas las instancias DICOM** usando un nombre común y compartiendo `PatientID`, `AccessionNumber` y `StudyDescription`, lo que permite a Idonia reagruparlas en un mismo estudio visualizable.

Fase 2 · Humanización con IA

Esta fase **genera la versión comprensible del informe**. Se recupera el informe original desde Idonia, se extrae su texto con `pypdf` y se envía a Recog, que devuelve un informe humanizado. Ese informe se vuelve a subir a Idonia como documento orientado al paciente.

Decisión de diseño · verificación del informe humanizado

Antes de subir el informe humanizado a Idonia, se ha añadido una **verificación de que el PDF recibido sea legible**, con al menos una página y texto extraíble. Así se evita propagar al paciente un documento vacío o corrupto en caso de que la respuesta de Recog fallara.

Fase 3 · Entrega segura mediante Magic Link

Esta fase **produce el acceso final al caso**. Sobre la ruta del caso se crea y confirma el Magic Link, obteniendo la URL definitiva junto con su PIN y un código QR para facilitar la entrega al médico de seguimiento y al paciente.

Decisión de diseño · contraseña opcional del Magic Link

El manual de Integración de Idonia menciona que se puede implementar una contraseña opcional que se solicita tras el PIN para reforzar la seguridad. Es por ello que la solución contempla activarla de forma opcional desde el `.env`. En caso de que se indique, la contraseña efectiva será su versión **hasheada (SHA-256) y codificada en base64**.

Flujo end-to-end de la solución

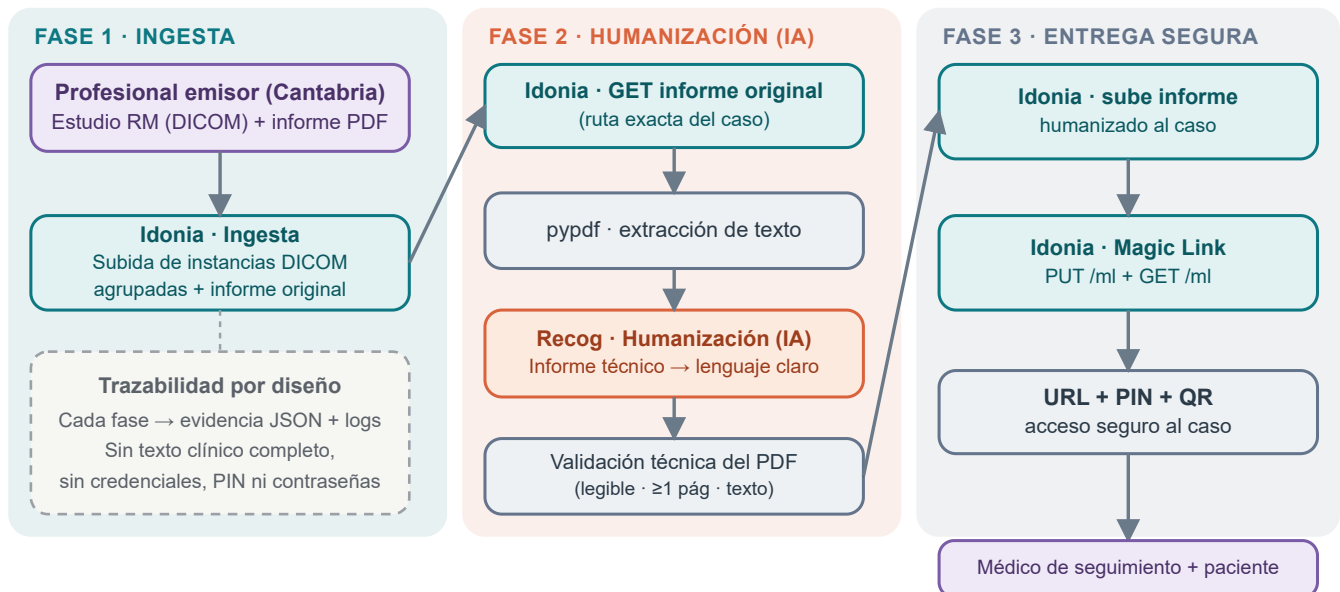


Fig. 2 — Recorrido completo de la solución que resume las tres fases.

Trazabilidad

Cada fase deja constancia de su ejecución mediante **logs por consola** y **evidencias en JSON**. Las evidencias están **sanitizadas**: registran el estado de los pasos, las rutas y los identificadores devueltos por Idonia, pero **no almacenan credenciales, tokens, PIN, contraseñas ni el texto clínico completo**.

Demostrabilidad

La **demo visual con Streamlit** funciona como interfaz local de presentación del pipeline, aprovechando la lógica ya implementada. En concreto, permite:

- Visualizar el caso clínico y la configuración no sensible del `.env`.
- Ejecutar las tres fases: subida a Idonia, humanización con Recog y generación del Magic Link, PIN y QR.
- Mostrar los logs reales, el estado de cada paso y las evidencias JSON generadas.
- Comparar el informe original frente al informe humanizado.
- Simular **errores controlados** (conexión, informe inexistente, respuesta inválida de Recog, estudio inexistente) para demostrar el manejo de fallos y la trazabilidad.

4. Técnicas de Inteligencia Artificial empleadas

La IA se ha utilizado en **dos ejes** principales, siempre bajo un enfoque **human-in-the-loop**: el humano define la arquitectura, decide y valida, mientras que la IA actúa como potenciador.

Eje clínico · apoyo al paciente

Recog transforma el informe técnico en un texto comprensible para el paciente. Este uso está acotado: el modelo **no diagnostica, no altera la decisión clínica y no sustituye al profesional**. Su única función es reducir la barrera de comprensión del lenguaje médico.

Eje de desarrollo · aceleración del trabajo

- **Diseño y brainstorming**: se ha utilizado un entorno conversacional (GPT-5.5) alimentado con el enunciado y toda la documentación del reto para comparar enfoques y definir procedimientos detallados de implementación.
- **Generación de código**: para cada fase, en base a los detalles de implementación definidos, se ha utilizado Codex para generar una primera versión del código.
- **Scripts de diagnóstico aislados**: (autenticación, subida de estudio e informe, descarga, Magic Link) generados con Codex para validar el funcionamiento de cada pieza de código antes de integrarlas en el pipeline final.
- **Construcción de demo visual**: una vez desarrollada la lógica de la solución definitiva, se ha aprovechado el conocimiento de Codex sobre el proyecto para generar una interfaz visual que permita demostrar el funcionamiento del sistema.

Uso de IA en el desarrollo · human-in-the-loop

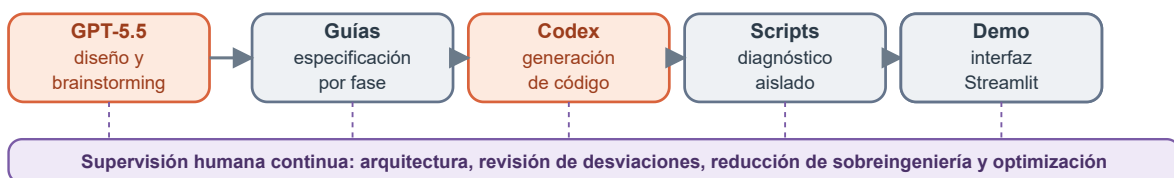


Fig. 3 — La IA acelera diseño, código, diagnóstico y demo; las decisiones de implementación permanecen bajo control humano.

Durante todo este proceso el uso de la IA ha estado sujeto a una **supervisión crítica constante**. Cada propuesta de diseño o de código se ha contrastado con la documentación y con el comportamiento real en las pruebas. Además, se ha buscado evitar deliberadamente la "sobreingeniería" a la que suelen tender los modelos de IA en favor de un código más claro, legible y defendible.

5. Fuentes de datos y seguridad

Se han empleado exclusivamente los recursos del reto:

- **Estudio de resonancia magnética en formato DICOM e informe médico original en PDF**, obtenidos en la "Fase de descubrimiento".
- **Datos ficticios** del paciente y **entorno staging** de Idonia.
- **API de Recog** para la humanización del informe.

Al mismo tiempo, pensando en su aplicabilidad real, se han implementado las siguientes medidas de seguridad:

- Secretos cargados desde `.env`: **nunca se imprimen ni persisten**.
- `.gitignore` evita subir datos sensibles al repositorio.
- Logs y evidencias **sin credenciales ni texto clínico**.
- Simulación de errores controlados para validar el correcto manejo y trazabilidad de fallos.